

## **NDËRHYRJET E PRANUARA NË MONUMENTET E KULTURËS**

Monumentet e kulturës kanë arritur deri në ditët tona me dëmtime të llojeve dhe madhësive nga më të ndryshme. Për eliminimin e këtyre dëmtimeve janë përdorur mjete dhe metoda të ndryshme, por të gjitha synojnë t'i binden parimeve të restaurimit, të cilat rekomandojnë që ndërhyrjet të kenë këto cilësi:

1. Të jenë të dallueshme:
  - Çdo ndërhyrje duhet të dallohet nga materia origjinale për të evituar fallsifikimin
  - Të dallohet nga materia origjinale por pa krijuar shqetësim në pamjen e përgjithshme
2. Të jenë reversibil, e kthyeshme
  - Me reversibilitet kuptojmë që çdo element të futur gjatë procesit të restaurimit duhet të jetë i kthyeshëm, por pa shkaktuar dëmtim në materien origjinale
3. Të jenë kompatibël, e shkueshme, e pajtueshme
  - Materialet që do të përdoren në restaurim duhet të jenë kompatibël, të shkueshme, të pajtueshme me materialin origjinal të monumentit që restaurohet
  - Në këtë rast është e nevojshme të bëhen analizat e materialeve origjinale për të zbuluar cilësitë tekniko-mekanike dhe përbërjen e tyre
4. Të jenë të përmbajtura, jo të rënda
  - Ndërhyrjet restauruese duhet të jenë plotësisht konform ekzigjencave të çdo monumenti, në mënyrë që të mos ndryshojnë karakterin e monumentit
  - Ky parim duhet të zbatohet në çdo fazë të ndërhyrjes.

Ndërhyrjet më të shpeshta, të pranuara tashmë nga praktika e restaurimit janë ato që shërbejnë për shëndoshjen e gjëndjes statike të monumentit.

### **1. Fugatimet**

Materiali më i cënueshëm me kalimin e kohë në një ndërtesë është llaçi lidhës. Fugatimi konsiston në pastrimin e llaçit të degraduar dhe plotësimin me llaç të freskët. Gjithashtu gjatë fugatimeve mbushen edhe çarjet në strukturë, kur ato janë kapilare deri të një madhësie mesatare. Fugatimi jo vetëm që i rikthen aftësinë mbajtëse konstruksionit, por rigjeneron dhe pamjen estetike të monumentit.

Dallojmë dy lloj fugatimesh: fugatimet sipërfaqësore dhe fugatimet e thella:

Fugatimet sipërfaqësore aplikohen në ato raste kur dekompozimi i llaçit nuk është i madh dhe çarjet janë të karakterit kapilar dhe me qëllim për t'i vulosur ato. Fugatimet konsistojnë në pastrimin e llaçit ekzistues të dëmtuar në masën deri në 5 cm. dhe vendosjen e llaçit të ri, i cili ngjishet mirë. Mbasi filloi prizën llaçi, atëhere laget dhe fërkohet me furcë teli për të eliminuar plasaritjet eventuale të tij.

Fugatimet e thella aplikohen në rastet kur çarjet janë me të gjera dhe kur llaçi i vjetër është krejtësisht i degraduar. Thellësia e pastrimit të fugave nga llaçi i vjetër shkon 10-15cm. Mbas pastrimit të vendit të hapur dhe larjes me ujë, bëhet mbushja e fugave me llaç të ri me shtresa të njëpasnjëshme me trashësi deri në 5 cm, mbasi të marrë prizë shtresa paraardhëse dhe të laget mirë ajo. Shtresa e fundit, mbasi fillon prizën, laget dhe u fërkohet me furcë teli.

Sipas llojit të muraturave, dallojmë mënyra të ndryshme fugatimi. Zakonisht në muraturat e zakonshme fugat bëhen paksa të thelluara nga sipërfaqja e gurëve për të dalluar kontributin e kohës sonë, por ka dhe raste kur karakteristikë është mbulimi i gurëve me llaç, duke lënë në dukje vetëm një pjesë të gurëve. Në këto raste fugatimi respekton teknikën e vjetër. Në rastet e muraturave me blloqe të mëdha dhe të skuadruara të muraturave duhet të kihet kujdes që fugatimi të jetë sa më i pakët dhe të mos e kalojë sipërfqen e blloqeve të gurëve.

Fugatimet aplikohen si në muratura, ashtu dhe në struktura të kurbëzuara: harqe, qemere e kupola.

## **2. Qepjet e çarjeve**

Shpesh në monumente konstatohen çarje të karaktereve nga më të ndryshmet, të shkaktuara nga arsye të ndryshme. Së pari është e domosdoshme të studiohet dh të zbulohen shkaqet që kanë shkaktuar këto çarje dhe të eliminohen këto shkaqe. Vetëm atëhere mund të operojmë për mbylljen e çarjeve, se për ndryshe ato mund të ripërsëriten.

Mënyra më e zakonshme e mbylljes së çarjeve është ajo me materialin e vet, ose siç njihen ndonjëherë metoda “shqep-qep”. Me këtë nënkuptojmë hapjen në të dy anët e çarjeve, duke hequr materialin e dëmtuar, gurë apo tulla, dhe më pas rindërtimin e pjesës së hapur me material të shëndoshë.

Por ka dhe raste kur kjo metodë nuk jep rezultat kur dëmtimi është më i rëndë, siç është rasti i dëmtimit të qosheve të ndërtesës. Në këto raste përdoret qepja me shufra hekuri, të cilat çimentohen në vrimat e hpura me trapano. Shufrat e hekurit vendosen në formë shahu gjatë gjithë lartësisë së qoshes dhe në të dy krahët e saj.

Kur monummenti është shumë i dëmtuar dhe metodat e mësipërme nuk japin rezultat, atëhere lidhet e gjithë muratura me shufra hekuri. Shufrat e hekurit vendosen në vendet ku kalonin brezat e drurit rreth muraturës, në të katër muret perimetrale duke i zëvendësuar brezat e drurit dhe fiksohen në faqet e jashtme të muraturës. Kjo mënyrë e lidh muraturën e ndërtesës dhe nuk lejon hapjen e mëtejshme të saj për të rikrijuar çarje të reja.

### **3. Injektimet**

Me ndërhyrjt e mësipërme, d.m.th. me fugatimet dhe mbylljen e çarjeve bëhet shëndoshja e paretit të jashtëm apo dhe të brendshëm të muraturës, por shpesh pa depërtuar në brendësi të saj. Kështu që për të plotësuar shëndoshjen e strukturës përdoren injektimet, të cilat depërtojnë në brendësi të muraturës dhe e kompaktësojnë atë.

Dallojmë injektime me presion dhe ato me gravitet. Në të dy rastet vendosen tuba llastiku në murature dhe nëpërmjet tyre injektohet materiali injektues, qoftë duke e dërguar atë me presion, qoftë duke e derdhur atë me rënje të lirë. Injektimi bëhet nga poshtë lart. Kur mbushet tubi atëhere mbyllet me tel dhe kalohet në tubin tjetër. Në rast se injektimi i materialit vazhdon gjatë pa e mbushur tubin, do të thotë se materiali rrjedh në ndonjë boshllëk dhe nuk e kryen funksionin. Në këtë rast ndërpritet injektimi, vuloset tubi dhe kalohet në tubin tjetër. Para injektimit bëhet larja e muraturës duke injektuar ujë nga tubat e vendosur.

Duhet patur kujdes gjithashtu që materiali injektues të ketë përbërje të njëjtë me materialin lidhës të muraturës. Pra këtu duhet të zbatohet me rigorozitet parimi i kompatibilitetit, që materiali i ri i përdorur të jetë i pajtueshëm me materialin origjinal. Përndryshe, ndonëse injektimi është një metodë shumë efikase për konsolidimin e konstruksionit, ai mund të provokojë shkatërrimin e konstruksionit. Kështu p.sh. përdorimi i materialeve të forta, p.sh. i çimentos, në muraturat e brishta të ndërtimeve popullore do të sillte efekte të kundërta, sepse do të krijonte në brendësi të muraturës bërthama rigjide, të cilat nuk lidhen me materialet origjinale, duke krijuar rrezikun e shkatërrimit ose hapje (fryrje) të muraturës në rast lëkundjeje sismike ose ndonjë shkak tjetër të jashtëm.

### **4. Pasojat e përdorimit të materialeve jokompatibël**

Le të marrim si shembull trajtimet e muraturave me skelet druri dhe me mbushje me paretka dërrase. Këto lloj muraturash janë shumë të përdorshme në ndërtimin e kateve të sipërme ose një pjesë të tyre të banesave në Berat e qytete të tjera. Suvatimi tradicional i këtyre strukturave ka qenë dora e parë një përzierje me gëlqere me kashtë, e cila depërtonte në boshllëqet e paretkave, ndërsa

dora e dytë një shtresë e hollë gëlqereje me fije leshi, që shërbente si patinë. Një suvatim i tillë me një përzjerje tepër elastike ishte shumë e përshtatshme dhe shumë e shkueshme me strukturën tepër fleksibël me strukturë druri. Përveç kësaj nga ana estetike ishte tepër impresionante me ato dritë hije të lehta që krijoheshin nga sipërfaqja jo tepër e rrafshët e suvatimit.

Në rastet kur kjo teknikë suvatimi është zëvendësuar me suva gëlqereje me rërë, ka sjellë pasoja negative në qëndrueshmërinë e saj. Sepse, duke pasur të bëjmë me një suva rigjide mbi një strukturë elastike, pra dy materiale e teknika jo kompatibël, për lëkundjen më të vogël krijohen çarje të suvasë, e deri në rrëzimin e saj. Gjithashtu, duke e bërë të rrafshët, humbet ai efekt estetik i dritë-hijes, që përmendëm më sipër, pra humbet ai karakter piktoresk dhe spontan që karakterizon trajtimin e banesave popullore.

### **5. Eliminimi i lagështisë**

Shpesh në monumentet tona vihet re depërtimi i lagështisë në ambientet e brendshme. Kjo si pasojë e ngitjes së nivelit të ujërave nëntokësore, por dhe e ujërave sipërfaqësore, kur niveli i terrenit të jashtëm është më i lartë se ai i dyshemesë së katit përdhe. Lagështia e muraturës është tepër e rrezikshme sidomos në monumentet e kultit që kanë piktura murale, por dhe në monumentet e tjera, duke shkaktuar dëmtime të strukturave, si dhe një klimë të papërshtatshme jetese.

Mënyra më e zakonshme për eliminimin e kësaj lagështie është ulja e terrenit të jashtëm nën nivelin e dyshemesë dhe ndërtimin e kunetave për largimin e ujërave sipërfaqësore. Për sa i përket ujërave nëntokësore mënyra më efikase do të ishte ndërtimi i drenazheve për qark ndërtesës.

Është interesant fakti që mjeshtrat tanë drenazhimin e ndërtesës e kanë përdorur shumë kohë përpara. Si shëmbull na shërben sistemi i drenazhimit në kishën e Shën Kollit në Voskopojë, një ndërtim i vitit 1722. Këtu kemi një sistem drenazhimi nën dysheme, i përbërë nga pusetat e pastrimit dhe kanaleve për largimin e ujërave. Por përveç këtij sistemi është ndërtuar dhe drenazhimi i jashtëm i ujërave nëntokësore, si dhe ndërtimi i kunetave për largimin e ujërave sipërfaqësore.

### **6. Zëvendësimi i elementeve të dala jashtë përdorimit.**

Rasti më i shpeshtë i daljes jashtë funksionit të elementeve të një sistemi konstruktiv, janë ato të tirantave. Në një sistem konstruktiv të përbërë prej harqesh e qemeresh, tirantat janë elemente shumë të rëndësishme që shërbejnë për thithjen e sforcimeve horizontale të këtij sistemi. Zakonisht tirantat janë prej druri, por shpesh ato janë shkëputur nga muri, ose, në disa raste, duke mos e kuptuar rolin e tyre, janë prerë. Rivendosja e tyre në vepër ose zëvendësim i tyre me tiranta po prej

druri, është një veprim thuajse i pamundur, duke ditur mënyrën e ndërtimit të krejt sistemit konstruktiv. Tirantat e drurit vendosen gjatë ndërtimit të muraturës dhe lidhen me brezat e drurit të saj, duke krijuar një sistem unik dhe bashkëveprues ndërmjet elementeve përbërës, pra brezave të muraturës dhe tirantave të elementeve të kurbëzuara, harqeve, qemereve etj. Kur tirantat janë shkëputur nga muri, kjo tregon se ky sistem nuk funksionon më dhe muk mund të rivendoset. Për këtë arsye tirantat prej druri zëvendësohen me tiranta metalike, të cilat kanë mundësi të ankorohen më muraturë dhe të punojnë në mënyrë të pavarur për të realizuar qëllimin e tyre për thithjen e shtytjeve horizontale.

## **7. Përdorimi i materialeve të reja**

Në procesin e restaurimit, zakonisht rekonandohet përdorimi i materialeve apo teknikave tradicionale, në mënyrë të veçantë kur ato janë pjesë integrale e konceptimit tërësor të veprës.

Por kur teknikat tradicionale janë të pamjaftueshme për arritjen e aftësisë mbajtëse të monumentit, përdoren dhe teknika e materiale të reja, të cilat nuk prekin tërësinë e vlarave të monumentit dhe, shpesh, kur ato janë të fshehura.

Duhet pasur kujdes që përdorimi i materialeve të reja duhet të jetë i çertifikuar nga qendra apo laboratore të specializuara restaurimi, që rekomandojnë përdorimin apo mos përdorimin e këtyre materialeve, të përshtatshme apo jo për procesin e restaurimit.

Një përdorim të gjerë ka patur konsolidimi i muraturave me teknikën e armimit, apo konsolidimi me fibra karboni të strukturave të kurbëzuara.

## **B. Modifikimi i projektit në drejtim të lehtësimit të ndërhyrjeve konsoliduese:**

### **Kisha e Shën Pandelejmonit, Selanik, Greqi**

Kisha e Shën Pandelejmonit është një nga monumentet më të rëndësishme të periudhës bizantine që ruhen në Selanik. Gjatë shek. 16 kisha u kthye në xhami. Ajo i përket asaj periudhe, e cila njihet në artin dhe arkitekturën bizantine si Renesanca Paleologe, gjatë së cilës në art dhe arkitekturë shfaqen elemente të reja. Format e lakuara, dekoracioni i pasur qeramikoplastik, galeria që rrethon në tria anë naosin, janë disa nga karakteristikat dalluese të këtij monumenti. Për vlerat e saj, ashtu si dhe kishat e tjera bizantine të Selanikut, është shpallur Trashëgimi Kulturor Botëror në mbrojtje të UNESCO-s.

Gjatë tërmetit shkatëruar të vitit 1978 monumenti pësoi dëmtime të rënda që e kishin shpënë atë në një gjendje thuajse katastrofike, duke ja ulur së tepërmi aftësinë mbajtëse të konstruksionit.

Përballë kësaj gjendjeje, projekti statik i miratuar në vitin 1988 parashikonte:

- a) Ndërtimin e këmishave BA mbi qemeret e parekliseve
- b) Ndërtimin e këmishave BA mbi qemeret e krahëve të kryqit
- c) Ndërtimin e jastëkëve BA mbi ambientet këndore
- d) Vendosjen e shufrave ankoruese dhe pllakave mbajtëse metalike me përmasa 15x15 cm në një rrjet 50x90 cm në pjesën e brendshme të qemereve të parekliseve dhe të krahëve të kryqit, si dhe të kalotave të ambienteve këndore

Pra siç shihet, projektuesit duke mos pasur besim te aftësia mbajtëse konstruksionit origjinal tepër të dëmtuar, e varnin atë në një konstruksion të ri këmishash dhe jastëkësh BA. Ky konstruksion i ri mendohej se do t'i kthente në një farë mase funksionin statik monumentit dhe do të vepronte pozitivisht në raste tërmetesh.

Një ndërhyrje e tillë duket se është tepër e rëndë, nuk është aspak reversibël dhe, nga ana tjetër do të kishte pasoja negative në konceptimin arkitektonik e morfologjik të monumentit.

1. Ndërtimi i këmishave BA në parekliset kërkonte:

- a) Prishjen e pjesës së sipërme të murturës, pikërisht të asaj pjese që përmban elemente të shumta arkitektonike e dekorative.
- b) Sipërfaqja e sipërme e qemereve të parekliseve është tepër e çrregullt, gjë që do të kërkonte një mbushje të këmishave, e cila do të tejkalonte trashësinë e tyre të parashikuar prej 10 cm, dhe si rrjedhim do të rëndonte së tepërmi konstruksionin
- c) Qemeret e parekliseve përmbajnë gjurmë të qarta meremetimesh dhe ndërhyrjesh të më vonëshme, të cilat po të mbulohen nga këmishat BA. do të humbisnin vlerën e tyre dokumentare, pra humbjen e historicizmit të monumentit.

2. Ndërtimi i këmishave BA mbi qemeret e krahëve të kryqit

- a) Ashtu si dhe te parekliset, ndërtimi i këmishave mbi qemeret e krahëve të kryqit kërkon prishjen e pjesëve origjinale të monumentit
- b) Rritja e kuotës së krahëve të kryqit me 10 cm do të ndryshonte konfiguracionin e tyre, me ndikim kjo në tiparet morfologjike të monumentit.

3. Ndërtimi i jastëkëve BA mbi ambientet këndore

- a) Ndërtimi i tyre kërkon gjithashtu prishjen e një pjese të muraturës origjinale me kornizën karakteristike në formë dhëmbë sharre

- b) Vendosja e një mase voluminoze betonarmeje prej 1,5 m<sup>3</sup>, ose afërsisht 3,5 t mbi kalotat sferike të ambienteve këndore do të krijonte një ngarkesë të tepërt për to.

Ndërhyrjet e propozuara nga projekti statik me kaq pasoja negative, do të ishin të justifikuar veçse atëhere kur ndërhyrjet e ndërmarra me metodat tradicionale nuk do të jepnin rezultat dhe nuk do të kishte rrugë tjetër konsolidimi. Kështu mbas diskutimeve me projektuesit u ra dakord që të mos neglizhohej plotësisht aftësia mbajtëse e konstruksionit origjinal, por t'i rikthehej sa të ishte e mundur ajo, nëpërmjet ndërhyrjeve për shëndoshjen e saj me metodat tradicionale, të pranuara tashmë nga praktika e restaurimit, siç janë fugatimet, injektimet, plotësimet e elementeve konstruktive të munguara apo të dëmtuara, zëvendësimet e elementeve konstruktive të dala jashtë funksionimit, konsolidimi i pikave të dobëta të konstruksionit e tj.

Mbas përfundimit të këtyre ndërhyrjeve gjendja e monumentit rezultoi krejt e ndryshme. Si rrjedhim kishte vend rishikim i projektit në kërkim të zgjidhjeve më të lehta. Ky modifikim projekti konsistonte në:

1. Zëvendësimin i këmishave BA në parekliset me një sistem trarësh BA, të cilët ankorohen me shufra titani edhe në konstruksionin origjinal. Kjo zgjidhje e le të zbuluar gjithë konstruksionin e parekliseve dhe mundëson kontrollin dhe ndërhyrjet në të ardhmen për ndonjë meremetim eventual. Ajo e bën gjithashtu të panevojshme vendosjen e pllakave të ankorimit në sipërfaqen e brendshme të qemereve.
2. Zëvendësimin e jastëkëve BA mbi kalotat sferike me një kornizë trarësh BA, e cila mbështetet kryesisht mbi mure, duke i lënë të lira në dukje kalotat dhe pa i ngarkuar ato.
3. Në këtë fazë u mendua të mos vendoseshin këmishat BA mbi qemeret e krahëve të kryqit, por të lireshin për një të ardhme, në qoftë se do të lindte nevoja nga ndonjë dëmtim eventual.

Mbasi u dokortësua për ndryshimet e mësipërme të projektit statik, dilte nevoja e rishikimit dhe të projektit arkitektonik.

Në varësi të projektit statik ishte menduar që interieri i kishës të risuvatohej, në mënyrë që të mbulonte dhe pllakat e ankorimit të parashikuara për mbajtjen e konstruksionit origjinal nga konstruksioni i ri BA. Me realizimin e modifikimit të projektit dhe eliminimin e pllakave të ankorimit, ky suvatim nuk do të kishte asnjë kuptim, madje nuk do të gjeneronte asnje fazë historike të monumentit. Në fazën fillestare kisha pjesën e poshtme e kishte të veshur me mermer shumëngjyrësh, ndërsa atë të sipërme me pikturë murale, fragmente të pakta të së cilës, ndonëse

rë dëmtuara, ruhen ende Është e kuptueshme se kjo veshje e brendshme nuk mund të përsëritej, kështu që u mendua të mbetej i shveshur. Në këtë mënyrë do të fitonim një vlerë didaktike për të mësuar teknikën bizantine të ndërtimit të muraturës, qemereve, kalotave sferike, kupolës, velave trekëndëshe etj.

Si rezultat i këtij modifikimi dhe kryerjes së punimeve restauruese, Organizata Ndërkombëtare “Europa Nostra” e laureoi me çmimin e saj të përvitshëm si restaurimin më të mirë për vitin 2000.